

Digitale Lernplattformen und *Open Educational Resources* im altsprachlichen Unterricht II. Didaktische Spielräume am Beispiel des ,Grazer Repositorium antiker Fabeln (GRaF)‘

Lukas Spielhofer/Sarah Lang

1. Einleitung

Der sogenannte *digital turn* hat nicht nur in den Geisteswissenschaften große Veränderungen und sogar die Entwicklung einer eigenen Disziplin, der Digital Humanities, mit sich gebracht.¹ Digitale Methoden haben sich mittlerweile sowohl in der Erschließung als auch in der Vermittlung von Wissen mehr und mehr durchgesetzt. Die Teildisziplin der Mediendidaktik reflektiert bereits seit Beginn des Medienwandels der letzten Jahrzehnte den Einfluss digitaler Lernumgebungen auf das Lernen von Menschen. Angesichts der umfassenden und nachhaltigen Auswirkungen, die das digitale Medium auf die Art und Weise hat, wie gelehrt und gelernt wird, stellt sich also auch die Frage, wie die Fachdidaktik der klassischen Sprachen auf diese Entwicklungen reagieren soll. Eine paradigmatische Neuausrichtung scheint dabei nur schrittweise durch eine enge Verflechtung der drei genannten Disziplinen erreichbar. Um einen Beitrag zu diesem Großprojekt zu leisten, beschäftigt sich die in diesem Beitrag präsentierte Untersuchung mit dem Teilbereich der digitalen Lernplattformen² bzw. der *Open Educational Resources* und betrachtet diesen an der Schnittstelle zwischen Technik, Didaktik und Fachwissenschaft. Im Anschluss an den ersten Teil, der sich mit den technischen Spielräumen digitaler Lehr- und Lernressourcen auseinandersetzt,³ nimmt der vorliegende Beitrag deren (fach-)didaktische Dimension und Bedeutung für den Unterricht der klassischen

¹ Zur Entstehung der Digital Humanities vgl. etwa Berry 2011. Während die erste Welle in den 1990ern bis frühen 2000ern, dem Beginn des großflächigen *digital turns*, eher von der (Retro-)Digitalisierung analog erstellter Inhalte geprägt war, wurde dieses analoge Entstehungsparadigma ab 2010 allmählich durch das digitale Paradigma, das durch die Schaffung genuin digitaler Ressourcen geprägt ist, abgelöst. Dieses neue, digitale Paradigma beeinflusst und verändert zahlreiche geisteswissenschaftliche Denk- und Schaffensprozesse, wie Sahle 2016, Abs. 14, beispielsweise für die digitale im Gegensatz zur analogen Edition formuliert.

² (Digitale) Lernplattformen werden in der Mediendidaktik auch als *Learning Management Systems* bezeichnet, weshalb in diesem Beitrag beide Begriffe synonym verwendet werden.

³ Dieser Beitrag ist Teil einer Untersuchung, die die Rolle von digitalen Lernplattformen und *Open Educational Resources* im altsprachlichen Unterricht beleuchtet. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit den didaktischen Aspekten dieser Lehr-/Lernressourcen. Für den ersten Teil, der den technisch-digitalen Spezifika von LMS und OER am Beispiel GRaF gewidmet ist, vgl. Lang/Spielhofer 2020.

Sprachen⁴ in den Blick. Dabei werden am Beispiel des ‚Grazer Repositorium antiker Fabeln (GRaF)‘ didaktische Spielräume und Grenzen dieser Art von Bildungsressourcen ausgelotet und diskutiert.

Auch hier scheint ein interdisziplinärer Blick zwingend – handelt es sich beim präsentierten Beispiel doch um die fachdidaktische Bewertung und Anwendung mediendidaktischer Theorien, die mit Methoden der Digital Humanities umgesetzt werden. Gerade eine Betrachtung, welche die Ansätze der drei Seiten miteinbezieht, birgt das Potential für neue und ertragreiche Erkenntnisse. Konkret wird dieser Ansatz beim vorliegenden Untersuchungsgegenstand wichtig, ja gar notwendig, da jener nur auf diese Weise zufriedenstellend erfasst werden kann. *Learning Management Systems* und *Open Educational Resources* im Allgemeinen sind Phänomene, die sinnvollerweise nur multiperspektivisch beschrieben werden können, bedingen sich hier doch die didaktischen sowie die technischen Konzepte gegenseitig und hängen unweigerlich voneinander ab.

Als Digitale Lernplattform (oder auch *Learning Management System*, kurz LMS) im engeren Sinne bezeichnet man eine zumeist über das Internet verfügbare Infrastruktur, die Lehrenden und/oder Lernenden auf proprietärem Weg oder nach dem *Open Source*-Prinzip digitale Ressourcen zur Gestaltung von Lernsettings zur Verfügung stellt. LMS werden dabei folgende zentrale Funktionen zugeschrieben: Die Bereitstellung und das Management von Lehr- und Arbeitsmaterialien, die Organisation von Lernaktivitäten, die Zuweisung sozialer Rollen, die Bereitstellung von Metainformationen für das Lernen sowie die Dokumentation von Lernprozessen und deren Ergebnissen.⁵

Als breitere Definition von Lehr-/Lerninfrastruktur im Internet wird daneben die Bezeichnung *Open Educational Resources* (kurz OER) verwendet, um in allgemeiner Weise von Lehr-/Lernmaterialien zu sprechen, die „kostenlos im Web zugänglich sind und über eine entsprechende Lizenzierung zur Verwendung und auch zur Modifikation [im Unterricht] freigegeben sind.“⁶ Im Unterschied zu LMS ist die Definition von OER nicht durch mehrere festgelegte Kriterien bestimmt, sodass darunter eine Reihe verschiedener Konzepte fallen, die der Bezeichnung Lernplattform im engeren Sinne nicht zur Gänze entsprechen (müssen). Das entscheidende Kriterium, das OER von LMS trennt, ist der kostenlose und für alle verfügbare Zugang nach dem *Open Source*-Prinzip, dem LMS nur zum Teil entsprechen.

⁴ Die folgenden didaktischen Überlegungen beziehen sich primär auf das Handlungsfeld Schule, sind aber natürlich auch auf andere Bereiche des Sprachunterrichts übertragbar. Zur Bedeutung von *Open Educational Resources* etwa in der Hochschuldidaktik vgl. Rempis 2019.

⁵ Kerres 2018, 468–472.

⁶ Ebner/Schön 2016; vgl. Mruck et al. 2011.

Diese beiden Formen digitalen Lehrens und Lernens sollen im Folgenden näher betrachtet werden. Dabei wird der Versuch unternommen, die Beschaffenheit und den Nutzen dieser neuartigen und nach den Prinzipien des digitalen Paradigmas gestalteten Lehr-/Lernmittel zu erfassen, indem die durch sie sowohl auf der technischen als auch auf der didaktischen Ebene eröffneten Spielräume beschrieben werden.

Dabei steht vor allem ein Projekt im Mittelpunkt, das sowohl der Definition *Learning Management System* als auch *Open Educational Resource* zu bestimmten Teilen entspricht: Im Zuge der Förderreihe ‚Sparkling Science‘ des Österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) entstand in den Jahren 2017 bis 2019 das Projekt ‚*Fabula docet* – Wer will schon saure Trauben? Grazer Repositorium antiker Fabeln (GRaF)‘.⁷ Dieses wurde in Kooperation zwischen dem Institut für Antike (vormals Institut für Klassische Philologie) und dem Zentrum für Informationsmodellierung (ZIM-ACDH) der Universität Graz unter der Leitung von Ursula Gärtner realisiert. Ziel des Projekts war es, durch die Zusammenarbeit von Schule und Wissenschaft Texte antiker Fabeln fachdidaktisch sowie fachwissenschaftlich aufzubereiten und auf einem Webportal, dem Grazer Repositorium antiker Fabeln (GRaF), zur Verfügung zu stellen.⁸ Das Produkt dieser Bestrebungen, also das Webportal GRaF, im Spannungsfeld zwischen LMS und OER zu positionieren und so anhand eines konkreten Fallbeispiels die Qualitäten der beiden bereits genannten Phänomene weiter herauszuarbeiten, stellt das Ziel dieser Untersuchung dar.

Dafür wird zunächst eine knappe Übersicht über LMS beziehungsweise OER im fachdidaktischen Diskurs gegeben, um zu klären, an welchem Punkt die vorliegende Untersuchung anschließt. Danach werden am Beispiel des Webportals GRaF die technischen wie pädagogischen Spielräume und Grenzen derartiger Informationsstrukturen illustriert, um ihr Wesen, ihren Nutzen in Lehr-/Lernsettings sowie Kriterien zur Bewertung ihrer Qualität zu bestimmen.

2. Digitale Lernplattformen und *Open Educational Resources* im didaktischen Diskurs

2.1 Mediendidaktik

Die Mediendidaktik ist längst ein etablierter Teilbereich der Didaktik und beschäftigt sich heute mehr denn je mit den Fragen und Herausforderungen der Wissensvermittlung in einer

⁷ Mit der Abkürzung GRaF werden im Folgenden sowohl das Projekt als auch das Webportal als dessen zentraler Output synonym verwendet.

⁸ Gärtner 2020a. Verfügbar unter: gams.uni-graz.at/context:graf. Für weitere Informationen zu Zielpublikum und Anspruch vgl. Gärtner 2020b.

hochgradig digitalisierten Gesellschaft. Sie ist überdies für die vorliegende Darstellung essentiell – trägt sie doch bedeutende Erkenntnisse zur Erforschung von LMS und OER bei, die eine Übertragung auf die entsprechenden Fachdidaktiken erst möglich machen.⁹

Zum einen ist es hauptsächlich der Forschung auf diesem Feld zu verdanken, dass überhaupt erst theoretische Kategorien zur Beschreibung von digitaler Lehr-/Lerninfrastruktur formuliert wurden – so etwa die bereits beschriebenen Definitionen beziehungsweise Funktionen von LMS. Neben dieser theoretisch-analytischen Herangehensweise¹⁰ wird der Fokus zum anderen aber auch zunehmend auf einzelne Projekte und Fallbeispiele¹¹ gerichtet, worin sich vielerorts bereits die Anwendbarkeit der theoretischen Überlegungen auf praktische Szenarien zeigt. Schließlich wird neben der theoretischen und exemplarischen Betrachtung digitaler Bildungsmedien auch die konkrete Unterrichtspraxis in den Blick genommen und untersucht, inwiefern Phänomene wie LMS und OER die Art, wie unterrichtet wird, beeinflussen. Hier lässt sich beispielsweise erkennen, dass neue Bildungsmedien primär Träger von Information und Anbieter von Inhalten (Content) sind und ausschließlich nach einem „Transformations- und Implementationsprozess“¹² durch die Lehrperson das konkrete Curriculum beeinflussen können.¹³ Auch hier werden wiederum Fragen beziehungsweise Kriterien zur Hand gegeben, die es ermöglichen, die Auswahl und Bewertung von Inhalten zu erleichtern.¹⁴

Die Mediendidaktik setzt sich also sehr intensiv mit dem Format digitaler Bildungsressourcen auseinander, stellt wichtige theoretische Überlegungen zum Medium an und sucht auch ihrerseits die Anknüpfung an die verschiedenen Fachdidaktiken, die jedoch im Fall der klassischen Sprachen, wie im Folgenden dargestellt, erst zögerlich angenommen wird.

2.2. Fachdidaktik

In den letzten 20 Jahren gab es einige fachdidaktische Veröffentlichungen, die sich explizit mit dem Thema Digitalisierung in der Didaktik der klassischen Sprachen beschäftigen. Einen Meilenstein und nach wie vor ein Unikum auf diesem Gebiet stellen die Arbeiten von Tilman Bechthold-Hengelhaupt dar, der bereits zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Relevanz der

⁹ Zur Einführung in die Mediendidaktik vgl. beispielsweise Kron/Sofos 2003; Petko 2014; Kampmann/Schwering 2017; Kerres 2018.

¹⁰ So etwa Kerres/Heinen 2014; Hug 2014.

¹¹ So etwa Seipold/Rummler 2014; Concalves/Figueiredo 2014; Reimer/Edinger 2014.

¹² Kron/Sofos 2003, 151.

¹³ Kron/Sofos 2003, 150–151.

¹⁴ Vgl. beispielsweise eine Liste von Fragen zur Auswahl digitaler Unterrichtsinhalte, die im Zuge internationaler Forschungsprojekte erstellt wurde und in Kron/Sofos 2003, 152–153, übersichtlich dargestellt wird. Im Bereich der altsprachlichen Fachdidaktik findet sich etwa in Bechthold-Hengelhaupt 2007 ein kurzer Kriterienkatalog zur Beurteilung von Internetseiten im Allgemeinen.

„Neuen Medien“ für die Vermittlung von Latein und Griechisch und deren Verbindung mit der Welt der Technik erkannt hat.¹⁵ Leider liegt in der rasant fortschreitenden Entwicklung der technischen Infrastruktur auch der Nachteil dieser Untersuchungen, da sie nach fast 20 Jahren mittlerweile großteils veraltet sind. Daneben finden sich Beiträge zur Arbeit mit digitalen Medien zumeist in größeren Übersichtsdarstellungen, etwa zur Didaktik oder Methodik des Unterrichts der klassischen Sprachen.¹⁶ Die Begriffe Digitale Lernplattform/*Learning Management System* beziehungsweise *Open Educational Resource* kommen im bisherigen fachdidaktischen Diskurs allerdings nicht vor.

Die bislang vorliegenden Veröffentlichungen zu „Fachdidaktik und Digitalisierung“ zeichnen sich vor allem durch zwei Charakteristika aus: Erstens sind sie in den meisten Fällen als Sammlung digitaler Methoden beziehungsweise Ressourcen angelegt, um Lehrpersonen beim Auffinden und bei der Benutzung von Lehr-/Lernmaterialien behilflich zu sein.¹⁷ Diese Bestrebungen sind von großem praktischen Nutzen. Die Beschäftigung mit digitalen Ressourcen findet hier aber lediglich auf einer ersten praxisbezogenen Ebene statt. Sie ersetzt nicht eine (fach-)didaktische Betrachtung auf einer abstrakten Ebene, die die Beweggründe für den Einsatz „Neuer Medien“ reflektiert.¹⁸ Selten sind Beiträge, die sich mit der didaktischen Bedeutung des digitalen Paradigmas für die klassischen Sprachen beschäftigen.¹⁹

Zweitens zieht sich eine vielfältige und mehr oder minder uneinheitliche Terminologie durch die fachdidaktische Literatur, wenn digitale Ressourcen behandelt werden. Unter den Bezeichnungen „(Computer-)Programme“²⁰, „Vokabeltrainer“ und „Lern-Apps“²¹, „multimediale Bibliothek“²² oder „Lernsoftwares“²³ verbergen sich Ressourcen, die nicht immer eindeutig oder nicht ausschließlich der gewählten Kategorisierung zuzuordnen sind. Die Interkonnektivität zwischen einzelnen Ressourcengruppen sowie zwischen verschiedenen

¹⁵ Vgl. Bechtholt-Hengelhaupt 2001 sowie Bechthold-Hengelhaupt 2012.

¹⁶ Becker 2014, 198–199, geht auf die Vor- und Nachteile verschiedener Formen digitaler Lernmaterialien ein und bespricht Methoden der Texterschließung am Computer. Stierstorfer 2017, 217–221, führt etwa verschiedene OER an, die für den Lateinunterricht verwendet werden können. Pfaffel/Lobe 2016, 87–92, stellen ebenfalls verschiedene Arten von Lehr-/Lernmaterialien anhand konkreter Beispiele vor und besprechen deren Vor- und Nachteile für den Einsatz im Unterricht. Florian 2018, 137–145, beschäftigt sich mit dem Thema Digitalisierung im Lateinunterricht auf didaktischer Ebene.

¹⁷ Vgl. hierzu Berti 2019, die einen ausführlichen Überblick über die digitale Klassische Philologie gibt und den Großteil der derzeit verfügbaren digitalen Ressourcen für Latein und Griechisch behandelt.

¹⁸ Eine Ausnahme stellt der Beitrag von Lena Florian (Florian 2018) dar, der auch auf die Kompetenzen, die durch den Umgang mit „Neuen Medien“ erworben werden, deren Einfluss auf die Kommunikation und Interaktion im Klassenverband sowie auf deren Potential zur Anregung der Reflexion des eigenen Handelns näher eingeht.

¹⁹ So beispielsweise Doepner/Keip 2016, die sich unter anderem mit der Aneignung von Medienkompetenz oder der didaktischen Bedeutung des Smartphones im altsprachlichen Unterricht beschäftigen.

²⁰ Bäcker 2014, 198.

²¹ Pfaffel/Lobe 2016, 87; 89.

²² Bechthold-Hengelhaupt 2012, 140.

²³ Florian 2018, 144.

Trägersystemen nimmt immer weiter zu, sodass beispielsweise eine Differenzierung zwischen Wörterbuch-App einerseits und Internetseite andererseits für dasselbe online-Wörterbuch zwar zur Unterrichtsvorbereitung sinnvoll, aus digitaler Sicht jedoch nicht zukunftsfähig erscheint. Hier bieten die theoretischen Überlegungen aus der Mediendidaktik eine sinnvolle Neustrukturierung der Terminologie: Anstelle der Unterteilung nach der Funktion des Mediums könnte demnach eine Unterteilung nach der Verfügbarkeit des digitalen Materials vorgenommen werden: Der Sammelbegriff *Open Educational Ressources* (OER) kann dabei für jene Materialien verwendet werden, die – im Gegensatz zu proprietären Ressourcen – durch ihre Lizenzierung frei für die Öffentlichkeit und damit auch für den Unterricht verfügbar und veränderbar sind.

Neben der uneinheitlichen Terminologie zur Beschreibung digitaler Lehr-/Lernressourcen fällt auf, dass in fachdidaktischen Werken eine Vielzahl verschiedener Ressourcen beschrieben wird, die jedoch in ihrer wissenschaftlichen wie didaktischen Qualität stark variieren; dieser Umstand wird zwar in einigen Fällen thematisiert,²⁴ jedoch gibt es noch kaum einheitliche Qualitätskriterien für OER, wie sie beispielsweise in der Lehrbuchanalyse oder für LMS zum Einsatz kommen.

Was den Stellenwert von LMS und OER im didaktischen Diskurs betrifft, lässt sich also ein Gefälle zwischen den verschiedenen Teildisziplinen feststellen: Während im Bereich der Mediendidaktik eine bereits umfangreiche theoretische Beschäftigung zu einer relativ verlässlichen Terminologie für die Beschreibung und Analyse von LMS und OER geführt hat, überschreitet dieses Wissen vielfach kaum die Schnittstelle zwischen allgemeiner und fachspezifischer Didaktik. So kann es nicht zu der bereits erwähnten ‚Transformation‘ theoretischer Überlegungen aus der Mediendidaktik in praktisch-fachspezifische Handlungs- und Anwendungsmuster kommen. Dies wiederum dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass mediendidaktische Ansätze zum Thema ‚digitale Lernumgebungen‘ in der fachdidaktischen Forschung bisher wenig bzw. kaum rezipiert wurden.

Des Weiteren ist augenfällig, dass die Beschreibungen von LMS und OER sowohl in fachdidaktischer als auch technischer Literatur zu kurz zu greifen scheinen. So werden beispielsweise die meisten Darstellungen in fachdidaktischen Werken dem digital-technischen Aspekt dieser Formate nicht gerecht – in vielen Fällen handelt es sich dabei um lediglich eine kurze Abhandlung, die ‚Neue Medien‘ zwar als sinnvolle Ergänzung für den Unterricht beschreibt, digitale Ressourcen aber letzten Endes durch die oftmals nur oberflächliche Behandlung gegenüber ihren analogen Pendants gewissermaßen ‚degradiert‘. Werke, die diese

²⁴ So beispielsweise Doepner/Keip 2016, 2.

Formate von technischer Seite betrachten, können allerdings gewisse fachdidaktische Intentionen, die hinter einer bestimmten technischen Realisierung stehen, nicht nachvollziehen und beschreiben die Phänomene daher ebenfalls nur unzulänglich.

An diesem Punkt setzt der vorliegende Beitrag an: Auf Grundlage fachdidaktischer sowie digital-technischer Erkenntnisse soll am Beispiel des Grazer Repositoriums antiker Fabeln (GRaF) illustriert werden, welche Möglichkeiten und Spielräume sich beim Umgang mit LMS beziehungsweise OER speziell im Unterricht der klassischen Sprachen ergeben, und welche Grenzen dieser Art pädagogischer Ressourcen gesetzt sind.

3. Technische Chancen und zu verwirklichende Potentiale²⁵

Die technischen Spielräume, die sich für OER ergeben, werden unweigerlich durch ihre Einbindung in bereits bestehende Forschungsinfrastruktur beeinflusst. Im Falle von GRaF stellt dies die Repräsentation und Langzeitarchivierung über die GAMS-Infrastruktur²⁶ des Zentrums für Informationsmodellierung der Universität Graz dar, die die Parameter für die technische Umsetzung festlegt. Über diese wird den Nutzenden unter anderem eine repräsentative Auswahl an antiken lateinischen und griechischen Fabelressourcen geboten. Einzelne Fabeln weisen dabei den Primärtext mit einer deutschen Übersetzung auf, daneben können individuell Angaben zu Grammatik, Vokabeln, Sachwissen, metrischer Aufschlüsselung oder struktureller Gliederung per Klick hinzugeschaltet werden. In einem weiteren Reiter finden sich zu jeder Fabel Aufgabenstellungen mit Lösungsvorschlägen sowie Paralleltexte, die zur Interpretation herangezogen werden können. Alle diese Elemente wurden von beteiligten Schulklassen gemeinsam mit den wissenschaftlichen Fachkräften des Projekts nach dem Prinzip der *Citizen Science* ausgearbeitet. Nutzende haben schließlich die Möglichkeit, sich jede Fabelressource per Klick als Arbeitsblatt im PDF-Format ausgeben zu lassen, wobei zwischen einer Version für Lehrende und für Lernende unterschieden wird. Daneben bietet das Webportal einführende Artikel in die verschiedenen Bereiche der antiken Fabel, etwa zu den einzelnen Fabelautoren.²⁷ Eine umfassende, durchsuchbare Bibliographie zur antiken Fabel sowie eine Sammlung von Parallelstellen mit Autorenglossar runden das Portal ab.

²⁵ Der vorliegende Abschnitt stellt eine Zusammenfassung der bereits in Teil 1 der Untersuchung (Lang/Spielhofer im Druck) dargelegten Argumente dar. Da im Falle von LMS und OER, wie bereits erwähnt, technische und didaktische Aspekte ineinandergreifen, ist das Wissen um technische Möglichkeiten und Schwierigkeiten auch für das Verständnis ihrer didaktischen Disposition notwendig.

²⁶ Für nähere Informationen vgl. <http://gams.uni-graz.at> [21.05.2020].

²⁷ So etwa zu Phaedrus (Gärtner 2020c), Aescop (Spielhofer 2020a), Babrios (Spielhofer 2020b) oder Avian (Praxmarer 2020a).

Auf technischer Seite zeichnet sich GRaF vor allem durch drei Charakteristika aus: Erstens existieren Inhalt und Darstellung des Webportals auf der strukturellen Ebene voneinander getrennt. Die Texte des Repositoriums sind im XML-Standard der *Text Encoding Initiative* (TEI) kodiert und werden nach dem *Single Source*-Prinzip archiviert. Das bedeutet, dass jegliche Darstellung einer Ressource auf dem Webportal aus einer einzelnen Basisdatei erzeugt wird, die durch über den reinen Text hinausgehende Zusatz- oder Metainformationen angereichert wurde. So wird es den Nutzenden ermöglicht, verschiedene an den jeweiligen Bedürfnissen orientierte Repräsentationen derselben Datei dynamisch zu erstellen. Da die Daten nach dem *Open Source*-Prinzip frei zugänglich sind, kann der Quelltext der Ressourcen verwendet werden, um diese nach jedem beliebigen fachdidaktischen Paradigma neu aufzubereiten, ohne grundsätzlich den Inhalt der Datei verändern zu müssen. Auf diese Weise kann etwa die Kurzlebigkeit von Lehrplänen und didaktischen Paradigmen überwunden werden. Zweitens ermöglicht es die technische Umsetzung des Webportals, seine Inhalte sowohl online als auch offline im Sinne von druckbaren Arbeitsblättern zu nutzen. Im Sinne eines *mixed methods*-Ansatzes können die Inhalte so auch durch *blended learning* vermittelt werden.²⁸ Dies ist vor allem in Lehr-/Lernsettings hilfreich, in denen die entsprechende technische Infrastruktur nicht zur Verfügung steht. Daneben ist auch eine Nutzung über mobile Devices, wie etwa Smartphones oder Tablets, möglich. Einen dritten Vorteil stellt schließlich die bereits angesprochene Lizenzierung des Webportals dar. Im Gegensatz zu einem proprietär vertriebenen Schulbuch handelt es sich bei GRaF um eine Freie Bildungsressource (OER), was sich aus der Lizenzierung nach einer Creative Commons CC-BY-Lizenz²⁹ ergibt. Sowohl die Quelltexte als auch die zur Darstellung genutzten Transformationsstylesheets stehen frei zur Verfügung (*open source*): Sie sind kostenlos nutz- und nachnutzbar.

Zu den technischen Grenzen bzw. noch offenen Potentialen des Webportal zählen unter anderem die Frage nach der Interaktivität, der ein Repository sowie allgemein die meisten OER nur begrenzt nachkommen können, da diese Funktionalitäten sehr ressourcenabhängig sind und in gewissen Fällen gar der freien Nutzung zuwiderlaufen; daneben führt der Charakter

²⁸ Michael Kerres definiert *blended learning* als „die Kombination des mediengestützten Lernens mit *face-to-face*-Elementen in Lernarrangements“ (Kerres 2018, 23), im vorliegenden Fall also als die Verbindung von digitalem und analogem Lernen. Das Prinzip des *blended learning* entspricht dabei dem *mixed methods*-Ansatz (auch Methodentriangulation) insofern, als es verschiedene Methoden miteinander kombiniert.

²⁹ Der Lizenzierungsstandard CC-BY-NC umfasst folgende Rechte: Teilen (das Material darf vervielfältigt und weiterverbreitet werden) und Bearbeiten (das Material darf verändert und als Basis für weitere Arbeiten verwendet werden). Dazu müssen die Namensnennung (unter Angabe der Lizenz und Hinweis auf etwaige Änderungen) und die nicht kommerzielle Verwendung des Materials gegeben sein. Zur näheren Information vgl. Creative Commons [<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.de> 21.05.2020].

des Webportals als *born digital*-Ressource³⁰ dazu, dass die Charakteristika, die die digitale Repräsentation gegenüber analogen Editionsformen auszeichnen – etwa die dynamische Annotation oder Transformation, bei einer vollständig analogen Nutzung größtenteils verloren gehen. Die Möglichkeit, Arbeitsblätter zu generieren, kann daher die digitale Nutzung des Webportals nicht vollständig ersetzen. Hier könnte das bereits erwähnte *blended learning* das geeignete Mittel darstellen.

4. Didaktische Chancen

Aus diesen technischen Annahmen ergeben sich wiederum didaktische Möglichkeiten für die Arbeit mit dem Webportal. Diese liegen im Bereich der Vorbereitungsphase von Unterrichtseinheiten, in der Gestaltung des Unterrichts selbst und im Bereich der Wissenschaftspropädeutik.

4.1 Vorbereitung des Unterrichts

Eine primäre Funktion von *Learning Management Systems* nach Michael Kerres³¹ ist die Bereitstellung und das Management von Lehr- und Arbeitsmaterialien. Im Falle von GRaF sind dies Materialien rund um das Thema ‚antike Fabel‘. Da Fabeln im Schulunterricht zumeist als Einstieg in die Lektüre von Originaltexten beziehungsweise bereits in der Lektürephase behandelt werden, sind die auf dem Webportal präsentierten Inhalte als Ressourcen für diese Phase des altsprachlichen Unterrichts konzipiert.

Bei der Auswahl einzelner Arbeitsmaterialien (Lektürestücke) spielen auf erster Ebene institutionelle Vorgaben – beispielsweise der aktuelle Lehrplan, die technische Ausstattung oder sonstige Rahmenbedingungen –, lerngruppenspezifische Aspekte und die Erfahrungen/Wünsche der Lernenden sowie der Lehrperson eine Rolle.³² Darüber hinaus sind Überlegungen zur Art, Methode und Position der Grammatikarbeit, der Texterschließung, der Kulturgeschichte sowie der Leistungserhebung anzustellen.³³ Als Hilfestellung für die Vorbereitung obengenannter Sequenzen bieten lernendenorientierte digitale Textsammlungen die Möglichkeit, auf Inhalte, die mit sogenannten ‚Metadaten‘ angereichert wurden, zuzugreifen. Diese Anreicherung führt im Idealfall dazu, dass einzelne Planungsschritte

³⁰ Als *born digital* werden jene Inhalte bezeichnet, die im Gegensatz zu etwa ursprünglich analog erstellten und anschließend digitalisierten Inhalten gänzlich im digitalen Medium entstanden sind und auf keiner analogen Vorlage basieren.

³¹ Vgl. Kerres 2018, 470.

³² Vgl. Frölich 2014, 165–166.

³³ Vgl. Wittich 2015, 134.

zusammengefasst beziehungsweise vereinfacht werden können.³⁴ Im Falle von GRaF wird die Planung von Lektüresequenzen anhand der obengenannten Kriterien durch Metadaten wie die Zuordnung zu den verschiedenen thematischen Modulen des Österreichischen Lehrplans für allgemeinbildende höhere Schulen, unterstützt, wodurch etwa institutionelle Vorgaben geklärt werden können.³⁵ Auch die farbliche Markierung und Erklärung wichtiger sprachlicher Phänomene sowie die Gliederung und Übersetzung des Textmaterials, die in der Darstellung der einzelnen Ressourcen des Webportals frei hinzugeschaltet werden können,³⁶ erleichtern es der Lehrperson, die Aspekte Grammatikarbeit, Texterschließung und Interpretation zu reflektieren. Indem zu jeder Fabel Paralleltexte aus der antiken Literatur zur Verfügung stehen, liegt somit auch Material für die Einordnung des Textes in den kulturgeschichtlichen Kontext vor.

Durch eine solche Art der Textaufbereitung entspricht GRaF den Anforderungen an moderne Lektüre Ausgaben³⁷ im besonderen Maße: Grammatik wird sowohl im Bereich des *while-reading* (Erklärung von Phänomenen als Übersetzungshilfe) als auch des *while-/post-reading* (Phänomene als Beitrag zur Interpretation) behandelt. Möglichkeiten zur Wortschatzarbeit finden sich sowohl in Form adlinearer Angaben direkt beim Text als auch durch die besondere Visualisierung von Vokabeln im Text – durch farbliche Markierung sowie der Möglichkeit einer differenzierenden Darstellungsweise durch die Plattform. Auch dem Anspruch der intermedialen oder digitalen Wortschatzarbeit wurde hier in Ansätzen Rechnung getragen, da durch die Annotation die Grundlage für die Darstellung in Listen, semantischen Feldern oder weiteren Visualisierungen – sofern gewollt – gegeben ist.

Der Vorteil von digital aufbereitetem Material im Vergleich zu traditionellen Text- oder Lektüre Ausgaben liegt außerdem in der Lehrbuchunabhängigkeit. So ist es problemlos möglich, Lektüreeinheiten mithilfe von digitalen Textsammlungen zu planen, unabhängig davon, welches Lehrbuch dieser Lektüre zugrunde liegt.³⁸ Auch ist so der Einsatz der digitalen Textsammlung als Ergänzung zu einem bereits vorhandenen Lektürebuch denkbar.

Schließlich bietet GRaF an der Schnittstelle zwischen der digitalen (Entstehung und Repräsentation des Materials) und der analogen Welt (Umsetzung im Unterrichtsgeschehen)

³⁴ Die Bereitstellung von Metainformationen für das Lernen stellt eine weitere zentrale Funktion von LMS dar; vgl. Kerres 2018, 470–471.

³⁵ Da Fabeln im Lehrplan für Griechisch nicht vorgesehen sind, können hier höchstens Empfehlungen für den Einsatz im Unterricht gegeben werden.

³⁶ Zur Funktionalität der Übersetzung in GRaF vgl. Gärtner 2020b.

³⁷ Nach König 2017, 152–155. Vgl. dazu auch Bechthold-Hengelhaupt 2019.

³⁸ Zu lehrbuchunabhängigen Programmen im Lateinunterricht siehe Bäcker 2014, 198–199. GRaF orientiert sich aus praktischen Überlegungen im Hinblick auf Wortschatz und Grammatik am Basiswortschatz beziehungsweise an der Basisgrammatik von ‚Medias In Res‘ (Kautzky/Hissek 2018), was der konzeptuellen Unabhängigkeit des Repositoriums grundsätzlich jedoch nicht widerspricht.

auch die Möglichkeit, den didaktischen Ansprüchen der Individualisierung sowie der Kompetenzorientierung in einem Maß gerecht zu werden, das mit einer rein analogen Herangehensweise nicht zu erreichen ist. Konkret betrifft dies vor allem eine Funktion des Repositoriums, die es den Nutzenden ermöglicht, zu einzelnen Lernressourcen an ihre Bedürfnisse angepasste Arbeitsblätter zu generieren. So können die Art und Menge an Hilfestellungen in der *while-reading* Phase, etwa Vokabel-, Grammatik- oder Sachangaben sowie die deutsche Übersetzung des Primärtextes, aber auch die Auswahl an Aufgabenstellungen für die Interpretation der Texte abhängig von den Kompetenzen und Bedürfnissen der Lernenden angepasst werden. Die so erstellten Arbeitsblätter werden im PDF-Format ausgegeben und können einerseits als Basis für eine quantitative Binnendifferenzierung³⁹ in einer heterogenen Gruppe von Lernenden dienen und entsprechen andererseits etwa durch ihre Aufgabenstellungen auf Basis von Operatoren den Kriterien kompetenzorientierter Aufgaben.⁴⁰

4.2 Einsatz im Unterricht

Wie bereits erwähnt, bietet das Konzept von GRaF nicht nur in der Planungs- und Vorbereitungsphase von Unterrichtseinheiten einen Vorteil; die Plattform kann vielmehr auch als Bildungs- und Unterrichtsressource genutzt werden und einen Beitrag zum erfolgreichen Unterrichtsgeschehen leisten.

Zum einen ist hier die Benutzeroberfläche des Repositoriums zu nennen, die auch im Unterricht die zu vermittelnden Inhalte verständlich visualisiert.⁴¹ Vorausgesetzt, die technische Ausstattung ermöglicht einen solchen Einsatz, dient die Darstellung des Primärtextes im Webportal sowie die Option, verschiedene Angaben und Hilfestellungen zur Erschließung des Textes farblich hervorzuheben, einer verbesserten Visualisierung des Textganzen. Auf diese Weise werden die Kompetenzen zur Sprachreflexion der Lernenden durch eine bewusste Darstellung der Beziehungen der einzelnen Satzbausteine zueinander geschult. Die Tatsache, dass relevante Schlüsselbausteine im Text dynamisch und situationsadäquat durch farbliche Hervorhebungen in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden können, dient den Lernenden also als „Verstehens- und Wahrnehmungshilfe“⁴² und fördert die Sprachreflexion, eine für die Texterschließung zentrale Kompetenz. Die im Vergleich zu einer statisch-analogen Textausgabe erhöhten und anpassungsfähigeren

³⁹ Zu Binnendifferenzierung, vgl. Müller 2017a, 37–39.

⁴⁰ Bernek 2017, 229.

⁴¹ In diesem Sinne erfüllt es die Funktion einer Präsentations- und Visualisierungssoftware nach Kron/Sofos 2003, 180.

⁴² Müller 2017b, 177.

Visualisierungsangebote unterstützen allerdings nicht nur bei der Texterschließung, vielmehr kann dadurch auch der Fokus auf bestimmte Phänomene gelenkt werden, was wiederum die Interpretation einzelner Textteile erleichtert.⁴³ So kann die Visualisierungsstrategie von GRaF auf allen Ebenen der Textarbeit unterstützend zum Einsatz kommen.

Ein weiteres Einsatzgebiet des Repositoriums als digitale Ressource stellen lernendenbasierte und -orientierte Arbeitsphasen im Zuge des regulären Unterrichts dar. Die Lernenden können anhand einer geführten Erschließung und Interpretation des Textes durch eine Übersetzung sowie entsprechende Lösungsvorschläge der Arbeitsaufgaben, die erst durch Eigeninitiative angezeigt werden, durch die Bereitstellung von Paralleltexten und durch die Modifizierbarkeit der Angabenanzeige alleine oder in Gruppen tätig sein. Die Lehrperson hat so die Gelegenheit, sich auf ihre Beobachtungs- und Beratungsfunktion zu konzentrieren, wodurch eine Arbeitsatmosphäre erzeugt wird, in der die Lernenden selbstständig entdeckend tätig werden können.⁴⁴

4.3 Heranführung an das wissenschaftliche Arbeiten

Auch in einem dritten Bereich, der einen immer größeren Stellenwert in der modernen Schulbildung einnimmt, können digitale Unterrichtsressourcen ein wichtiges Hilfsmittel darstellen: Die Hinführung und Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten. Am Beispiel GRaF lässt sich diese Eigenschaft für das Feld der antiken Fabel anschaulich beschreiben: Neben einer Sammlung an aufbereiteten Fabeltexten verfügt das Repositorium über wissenschaftliche Einführungen zu allgemeinen Forschungsthemen, wie etwa zur textkritischen Betrachtung antiker Texte oder zur antiken Fabel im Allgemeinen, aber auch zu spezifischen Fabelautoren der Antike, die den teilweise veralteten Einführungen in gängigen analogen Fabelaufgaben für den Schulgebrauch inhaltlich wie methodisch überlegen sind. Des Weiteren bietet eine umfassende digitale Bibliographie zu den wichtigsten Fabelautoren die Möglichkeit, mittels Funktionen, wie der Kategorisierung und Sortierung der Einträge, sowie durch Stichwortsuche gezielt nach Informationen und wissenschaftlicher Literatur auf dem Gebiet der antiken Fabel zu suchen.

Anhand dieser Hilfsmittel können Lernende so einerseits an die Arbeit mit wissenschaftlicher Literatur⁴⁵, andererseits an zentrale wissenschaftliche Arbeitstechniken – so etwa an die Arbeit mit Bibliographien, mit textkritischen Problemen u. Ä. – herangeführt

⁴³ Vgl. Bäcker 2014, 200.

⁴⁴ Vgl. Pfaffel/Lobe 2016, 87. Die Planung solcher Arbeitsphasen setzt jedoch wiederum die entsprechende technische Infrastruktur für die Darstellung der Inhalte voraus.

⁴⁵ Die Einführungen wurden nach wissenschaftlichen Qualitätskriterien erstellt, sie enthalten Zitationen und umfassende bibliographische Angaben.

werden. Hier erweist sich die digitale Aufbereitung des Materials als Vorteil: Neben der erhöhten Zugänglichkeit für Lernende unterstützen insbesondere die durch die Digitalität des Datenmaterials ermöglichten Funktionalitäten wie etwa die bibliographische Volltextsuche das Training und erleichtern so die Förderung der Kompetenz zum wissenschaftlichen Arbeiten.

Schließlich können die Ressourcen des Webportals auch als inhaltliche Basis für die Formulierung erster wissenschaftlicher Fragestellungen sowie für die Erstellung (vor-) wissenschaftlicher Arbeiten dienen. Die Nützlichkeit digitaler Lernressourcen im Allgemeinen in Bezug auf dieses Bildungsziel hängt natürlich von deren inhaltlicher und methodischer Ausrichtung ab – GRaF eignet sich hierzu insofern besonders, als es in seiner Konzeption grundsätzlich auf wissenschaftlichen Kriterien basiert und daher überhaupt erst die Möglichkeit zur Förderung bietet. Allerdings zeigt das Beispiel, dass Materialien, die für die Heranführung an wissenschaftliches Arbeiten genutzt werden können, grundsätzlich auch als freie Bildungsressourcen verfügbar sind.

5. (Noch) zu realisierende didaktische Potentiale

Die technischen Grenzen für den Einsatz des Webportals wurden bereits dargelegt. Doch auch aus pädagogischer Sicht illustriert GRaF potentielle Felder für weitere Innovation. Diese umfassen die Nachbereitung bzw. Ergebnisdokumentation und die Interaktivität bzw. Inhaltsstrukturierung der Ressourcen.

5.1 Nachbereitung und Dokumentation

Durch die Arbeitsaufgaben, die der Interpretation der Fabeln dienen, werden wichtige Impulse in der *post-reading* Phase gesetzt, jedoch obliegt es der Lehrperson, im Anschluss an die Interpretation Aktivitäten zu gestalten, die der Festigung des angeeigneten Lerninhalts dienen; eine solche Aufgabe kann ein Repository nicht erfüllen. Ähnliches ergibt sich bei der Dokumentation und Bewertung von Lernprozessen und derer Ergebnisse,⁴⁶ die nach wie vor in den Händen der Lehrenden liegen.

5.2 Interaktivität und Strukturierung der Inhalte⁴⁷

⁴⁶ Auch die Dokumentation von Lernprozessen und Lernergebnissen stellt eine Hauptfunktion von LMS dar; vgl. Kerres 2018, 471–472.

⁴⁷ Es sei darauf hingewiesen, dass mit dem Begriff „Interaktivität“ in den Digital Humanities und in der altsprachlichen Fachdidaktik unterschiedliche Konzepte bezeichnet werden; während erstere darunter die Interaktivität aus einer digital-technischen Perspektive verstehen, bezieht sich letztere auf die Auseinandersetzung zwischen Lernenden bzw. Lehrenden und der Ressource.

Einen weiteren Aspekt, den das Repositorium nur bedingt bedienen kann, ist die bereits besprochene Interaktivität. Die Nutzenden können die Darstellung der Ressourcen bis zu einem gewissen Grad modifizieren, das Webportal kann aber nicht als ‚interaktiv‘ im eigentlichen Sinne bezeichnet werden. Damit in Verbindung steht die Tatsache, dass die Inhalte sowie die durchgeführten Lernaktivitäten einem Repositorium entsprechend nicht nach einem vorgegebenen Konzept angeordnet werden, sondern gemeinsam zur Verfügung stehen: In einzelnen Fabeltexten wird durch verschiedene Reiter zwar gewissermaßen eine ‚Leserichtung‘ vorgegeben, anhand derer man mit der Ressource arbeitet; die Möglichkeit einer kursorischen Progression ist jedoch angesichts der technischen Infrastruktur, die primär auf die Archivierung und Präsentation der Inhalte ausgelegt ist, nicht vorhanden, sie würde diesem archivarischen Prinzip sogar widersprechen.⁴⁸ Auch hier wird eine Selektion der Inhalte stets durch die Nutzenden vorgenommen.

5.3 Zielgruppe

Dies führt schließlich zur Frage nach der Zielgruppe des Repositoriums: Während das Portal grundsätzlich auch ohne Anleitung nutzbar ist, zielt es besonders auf ein professionalisiertes Publikum ab, das dessen Inhalte in den bereits beschriebenen Phasen der Unterrichtsgestaltung einsetzen kann. Das volle Potential des Webportals und seiner Funktionen entfaltet sich unter Anleitung durch die Lehrperson – entweder dadurch, dass diese GRaF als Werkzeug zur Vorbereitung des Unterrichts verwendet und die Inhalte anhand des zur Verfügung gestellten Materials vermittelt, oder dadurch, dass sie das Webportal aktiv im Unterrichtsgeschehen verwendet und die Lernenden entlang der Webpräsentation durch die Erschließung und Interpretation der Fabeltexte führt; der Grad der Lehrenden- bzw. Lernendenorientierung kann je nach Bedürfnissen angepasst werden, sodass die Lehrperson in Gruppenarbeitsphasen zunehmend beratend tätig werden kann. In einem optimalen Verwendungssetting wird GRaF also von Lehrenden in der Phase der Unterrichtsgestaltung und im Anschluss von Lernenden in der Unterrichtsphase genützt.

Als Beispiel für den sinnvollen Einsatz des Webportals im Unterrichtsgeschehen wäre etwa die Arbeit im Zuge des offenen oder projektbasierten Unterrichts zu nennen. Diese Sozialformen ermöglichen durch das Aufbrechen des traditionellen Unterrichtssettings und der damit verbundenen Rollenzuweisungen, dass Lernende verstärkt mit Eigeninitiative forschend arbeiten und die Lehrpersonen in ihrer Förder- bzw. Moderationsfunktion tätig sind. Da die in

⁴⁸ Auch in diesem Aspekt – der Organisation und Lenkung des Lernprozesses – steckt eine grundlegende Eigenschaft von LMS; vgl. Kerres 2018, 469.

GRaF verfügbaren Ressourcen großteils im Zuge des projektbasierten schulischen Arbeitens entstanden sind, eignen sie sich für diese Lehr-/Lernform besonders gut.⁴⁹

6. Zusammenfassung

Neben den technischen Vorteilen der Langzeitarchivierbarkeit auf Basis des *Single Source*-Prinzips, der freien *Open Source*-Lizenzierung⁵⁰ sowie der verfügbaren Ressourcen für Prozesse des *blended learning* besticht das Webportal GRaF aus didaktischer Sicht durch seine Vorteile in der Vorbereitung des Unterrichts (vollwertige Lektüreausgabe als Basis, Lehrbuchunabhängigkeit, verbesserte Individualisierung) sowie im konkreten Unterrichtsgeschehen (verbesserte Visualisierung, Lernendenorientierung).

Auf technischer Seite sind dem Webportal etwa durch seine auf technischen Ressourcen basierende Interaktivität sowie durch seine digitale Natur Grenzen gesetzt, die die Überführung digitaler Repräsentationen auf eine Nutzung im analogen Offline-Lernsetting zwar ermöglicht, dabei jedoch die Spezifika des digitalen Paradigmas einbüßt. Auf didaktischer Seite macht GRaF die Lehrperson nicht obsolet: So ist diese weiterhin für die Strukturierung, Dokumentation und Bewertung des Lernprozesses verantwortlich, ähnlich einem analogen Lehr-/Lernmedium. Diese Aufgaben kann ein Webportal freilich nicht übernehmen.

Wie bereits im Fazit zum ersten Teil dieser Untersuchung erwähnt,⁵¹ stellt die Bewertung von GRaF im Kontext von *Learning Management Systems* und *Open Educational Resources* eine Herausforderung dar, da das Webportal den Kriterien beider Lehr-/Lernressourcen zu einem Teil entspricht und sich von ihnen zu einem anderen Teil auch unterscheidet. Dabei zeigt sich, dass die Problematik über ein einfaches (Nicht-)Erfüllen gegebener Kriterien hinausgeht. Ein solcher Blick auf die Materie lässt die spezifische thematische Ausrichtung und die zusätzlichen Funktionalitäten des Webportals außer Acht, die über die Definitionskriterien für diese Art von Bildungsressourcen hinausgehen. So deckt sich GRaF in technischer Hinsicht mit LMS insofern, als es Bildungsressourcen organisiert und bereitstellt sowie mit didaktischen Metainformationen anreichert. Im Gegenzug zeigen sich in der didaktischen Ausrichtung des Webportals die Unterschiede zu LMS – so etwa in der Tatsache, dass das Lernen mit dem Webportal von außen strukturiert und dokumentiert werden muss, während LMS etwa vorgegebene Lernsequenzen zur Verfügung stellen.⁵² So wird erkennbar, dass GRaF nicht

⁴⁹ Zum projektorientierten Unterricht am Beispiel GRaF vgl. Praxmarer 2020b.

⁵⁰ Im Allgemeinen fällt auf, dass die Verfügbarkeit der Ressource ihren zentralen Vorzug ausmacht, aus dem viele der hier beschriebenen Vorteile erwachsen.

⁵¹ Vgl. Lang/Spielhofer 2020.

⁵² An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass GRaF in der vorliegenden Konzeption größere Freiheiten in der Gestaltung von Lehr-/Lernsettings ermöglicht, was LMS nur in eingeschränktem Maße bieten können.

gänzlich als *Learning Management System* im engeren Sinn bezeichnet werden kann. Doch auch im Fall der *Open Educational Resources* gestaltet sich eine Zuordnung teilweise als schwierig: Durch die freie Lizenzierung und die damit verbundene freie Modifizier-, Anwend- und Reproduzierbarkeit scheint eine Zuordnung zu dieser Gruppe an digitalen Lehr-/Lernformen plausibel; jedoch weist die begrenzte Verfügbarkeit in einem – wenn auch zugegebenermaßen immer kleiner werdenden – ausschließlich analogen Setting auch darauf hin, dass GRaF eine gewisse ‚proprietäre‘ Qualität besitzt, die auf der Verfügbarkeit technischer Infrastruktur basiert – diese Qualität teilt es jedoch mit jedem anderen digitalen Produkt.

Die Tatsache, dass das Projekt GRaF Eigenschaften und Funktionen verschiedener Formen digitalen Lehrens und Lernens aufweist, jedoch keiner dieser Formen uneingeschränkt zugerechnet werden kann, sowie der Umstand, dass seine Beschreibung im Kontext der bereits verfügbaren theoretischen Überlegungen Fragen aufwirft, zeichnen bereits mögliche Entwicklungsmöglichkeiten der (fach- bzw. medien-)didaktischen Forschung für die Zukunft vor: So stellen diese Begebenheiten einen Hinweis darauf dar, dass die theoretische Beschäftigung mit dem Themengebiet ‚digitale Lehr-/Lernressourcen‘ weiterhin vorangetrieben werden muss, um den aktuellen und auch kommenden Entwicklungen gerecht zu werden. Andererseits zeigt sich, dass Definitionsversuche derzeit angesichts eines fehlenden theoretischen Rahmens zur Beschreibung und Bewertung dieser Art von Bildungsmedien notwendigerweise zu kurz greifen und diese in ihrer Komplexität nicht immer angemessen repräsentieren. Am Beispiel des Webportals lässt sich zeigen, dass die Diskussion darüber, was freie Bildungsressourcen eigentlich *sind*, didaktisch letzten Endes nicht so relevant ist wie die Frage danach, was diese *wollen* und *können*; die Beschreibung ihrer Potenziale und der Intention hinter ihrer Entstehung stellt hier eine Möglichkeit dar, einem vielfältigen und kontinuierlich wachsenden Feld an digitalen Lehr-/Lernressourcen gerecht zu werden. Im Falle von GRaF zeigt sich, dass gerade durch diese Herangehensweise die Stärken und der Innovationscharakter digitaler Ressourcen hervorgestrichen werden können, wodurch diese nicht nur auf Einzelprojekte und ein bestimmtes Feld beschränkt bleiben müssen, sondern sich beliebig auch auf andere Inhalte und Themen übertragen lassen.

Literatur

Bäcker, Notburga (2014): Motivierung des Schülers. In: Keip, Marina/ Doepner, Thomas (Hg.): Interaktive Fachdidaktik Latein. 3. Auflage. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen. S. 194–205.

- Bechthold-Hengelhaupt, Tilman (2001): Alte Sprachen und neue Medien. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
- Bechthold-Hengelhaupt, Tilman (2007): Computer. In: Drumm, Julia (Hg.): Innovative Methoden für den Lateinunterricht. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen. S. 336.
- Bechthold-Hengelhaupt, Tilman (2012): Antikerezeption im Internet. Univ.-Diss. Universität München.
- Bechthold-Hengelhaupt, Tilman (2019): Interaktive Lernmethoden im Lateinunterricht mit digitalen Medien und ihre empirische Begründung, vorgestellt am Beispiel des Lateinportals beim Landesbildungsserver Baden-Württemberg, in: Polleichtner, Wolfgang (Hg.): Digitalisierung in Unterricht und Lehre der Alten Sprachen. Gegenwärtige Trends und aktuelle Herausforderungen, Kartoffeldruck-Verlag: Speyer. S. 93–116.
- Berneke, Rüdiger (2017): Kompetenzorientierung im Lateinunterricht. In: Janka, Markus (Hrsg.): Latein Didaktik. Cornelsen: Berlin. S. 222–231.
- Berry, David (2011): The computational turn: thinking about the digital humanities, Culture Machine 12, 2011. Permalink: <http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/49813/> [21.05.2020].
- Berti, Monica (2019) (Hg.): Digital Classical Philology. Ancient Greek and Latin in the Digital Revolution. De Gruyter: Berlin/Boston.
- Doepner, Thomas/Keip, Marina (2016): Digitale Medien im altsprachlichen Unterricht, AU 59/3, 2016, 2–7.
- Florian, Lena (2018): Arbeit mit digitalen Medien. In: Korn, Matthias (Hg.): Latein Methodik. Cornelsen: Berlin. S. 137–145.
- Frölich, Roland (2014): Planung einer Lektürereihe. In: Keip, Marina/ Doepner, Thomas (Hg.): Interaktive Fachdidaktik Latein. 3. Auflage. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen. S. 165–173
- Gärtner, Ursula (2020a): Grazer Repositorium antiker Fabeln. Permalink: glossa.uni-graz.at/context:graf [21.05.2020].
- Gärtner, Ursula (2020b): Über das Projekt. In: Gärtner, Ursula (Hg.): Grazer Repositorium antiker Fabeln, Graz. Permalink: glossa.uni-graz.at/context:graf?mode=project [21.05.2020].
- Gärtner, Ursula (2020c): Phaedrus – Person, Werk, Überlieferung. In: Gärtner, Ursula (Hg.): Grazer Repositorium antiker Fabeln, Graz. Permalink: glossa.uni-graz.at/context:graf?mode=phaedrus [21.05.2020].

- Kautzky, Wolfram/Hissek, Oliver (2018): *Medias In Res! Latein für den Anfangsunterricht. Mit Texten zum Einstiegsmodul*. 3. Auflage. Veritas: Linz.
- Kerres, Michael (2018): *Mediendidaktik. Konzeption und Entwicklung digitaler Lernangebote*. 5., erweiterte Auflage. De Gruyter: Berlin/Boston.
- König, Jan (2017): *Medien der Textarbeit: Lektüreausgaben*. In: Janka, Markus (Hg.): *Latein Didaktik*. Cornelsen: Berlin. S. 150–155.
- Kron, Friedrich/Sofos, Alivisos (2003): *Mediendidaktik: Neue Medien in Lehr- und Lernprozessen*. UTB: Stuttgart/München.
- Lang, Sarah/Spielhofer, Lukas (2020): *Digitale Lernplattformen und Open Educational Resources im altsprachlichen Unterricht I. Technische Spielräume am Beispiel des ‚Grazer Repositorium antiker Fabeln (GRaF)‘*, ZfdG. DOI: https://doi.org/10.17175/2020_004
- Müller, Volker (2017a): *Schülerindividualität*. In: Janka, Markus (Hg.): *Latein Didaktik*. Cornelsen: Berlin. S. 35–39.
- Müller, Volker (2017b): *Visualisierung im Lateinunterricht*. In: Janka, Markus (Hg.): *Latein Didaktik*. Cornelsen: Berlin. S. 173–178.
- Pfaffel, Wilhelm/ Lobe, Michael (2016): *Praxis des lateinischen Sprachunterrichts. Tipps für einen vitalen Lateinunterricht*. C.C. Buchner: Bamberg.
- Praxmarer, Alexander (2020a): *Avian – Person, Werk und Überlieferung*. In: Gärtner, Ursula (Hg.): *Grazer Repositorium antiker Fabeln*, Graz. Permalink: <http://glossa.uni-graz.at/context:graf?mode=avian> [21.05.2020].
- Praxmarer, Alexander (in Vorbereitung): *Eine fachdidaktische Auseinandersetzung mit der projektorientierten Unterrichtsmethode am Beispiel des ‚Grazer Repositoriums antiker Fabeln‘*, in Vorbereitung.
- Rempis, Peter (2019): *Open Educational Resources (OER) und das Zentrale OER-Repositorium (ZOERR) der Hochschulen in Baden-Württemberg – zu Präsentation und Nutzung zeitgemäßer Lehr-/Lernmaterialien*, in: Polleichtner, Wolfgang (Hg.): *Digitalisierung in Unterricht und Lehre der Alten Sprachen. Gegenwärtige Trends und aktuelle Herausforderungen*, Kartoffeldruck-Verlag: Speyer. S. 117–138.
- Sahle, Patrick (2016): *What is a Scholarly Digital Edition?* In: Driscoll, Matthew J./Pierazzo, Elena (Hg.): *Digital Scholarly Editing: Theories and Practices* [online]. Open Book Publishers: Cambridge. S. 19–39. URL: <http://books.openedition.org/obp/3397> [21.05.2020].

- Spielhofer, Lukas (2020a): Aesop – Person, Werk, Überlieferung. In: Gärtner, Ursula (Hg.): Grazer Repositorium antiker Fabeln, Graz. Permalink: <http://glossa.uni-graz.at/context:graf?mode=aesop> [21.05.2020].
- Spielhofer, Lukas (2020b): Babrios – Person, Werk. Überlieferung. In: Gärtner, Ursula (Hg.): Grazer Repositorium antiker Fabeln, Graz. Permalink: glossa.uni-graz.at/context:graf?mode=babrios [21.05.2020].
- Wittich, Peggy (2015): Latein unterrichten: planen, durchführen, reflektieren. Cornelsen: Berlin.